

# Desigualdad young convolucion

**Proposición 1 (Young).** Sean  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$  con  $p \in [1, \infty]$

$$\implies \|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

En particular,  $|f * g(x)| < \infty$  c.t.p.  $x \in \mathbb{R}^n$ .

**Demostración:** Veamoslo en tres casos mutuamente excluyentes:

**Caso I:** Si  $p = \infty$ , por la Convolucion/Observación 2, tenemos que  $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$ .

**Caso II:** Si  $p = 1$ , por el Teorema de Fubini, tenemos que

$$\begin{aligned} \|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)| \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy \right| \, dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy \, dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, dx \right) \, dy = \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \|f\|_1 \, dy = \|f\|_1 \|g\|_1. \end{aligned}$$

**Caso III:** Si  $p \in (1, \infty)$ , tenemos que

$$\|f * g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy \right|^p \, dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy \right)^p \, dx. \quad (1)$$

Por otro lado, tomando  $q \in (1, \infty)$  como el exponente conjugado de  $p$ , tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^{1/q} |f(x-y)|^{1/p} |g(y)| \, dy.$$

Entonces, por la desigualdad de Hölder para  $|f(x-\cdot)|^{1/q}$  y  $|f(x-\cdot)|^{1/p} |g|$ , tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy &\leq \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, dy \right)^{\frac{1}{q}} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}} = \\ &\leq \|f\|_1^{1/q} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

Sustituyendo con esta expresión en (1), tenemos que

$$\begin{aligned}
\|f * g\|_p^p &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left( \|f\|_1^{1/q} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}} \right)^p \, dx = \\
&\leq \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \, dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, dx \right) \, dy = \\
&= \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \, dy = \|f\|_1^p \|g\|_p^p.
\end{aligned}$$

Por tanto, elevando a  $1/p$ , llegamos a  $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$ . ■